

在 $L^2(E)$ 中收敛; 将其和记为 f , 则

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = f.$$

从而有

$$\|f\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \|S_N\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N c_k^2 = \sum_{k=1}^{\infty} c_k^2,$$

$$(f, \varphi_k) = \lim_{N \rightarrow \infty} (S_N, \varphi_k) = c_k.$$

由上述定理可知, 当实数列 $\{a_k\}$ 满足条件 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 < \infty$ 时, 级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k$$

在空间 $L^2(E)$ 中收敛, 记它们的全体为

$$\Gamma = \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k \left| \{a_k\} \text{ 是实数列, 满足 } \sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 < \infty \right. \right\}. \quad (4.2.14)$$

定理 4.2.11 对任意给定的函数 $f \in L^2(E)$, 令

$$\tilde{f} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \varphi_k,$$

其中 $\{c_k\}$ 是 f 的 Fourier 系数, 则 $\tilde{f} \in \Gamma$, 且

$$\|f - \tilde{f}\| = \min_{g \in \Gamma} \|f - g\|. \quad (4.2.15)$$

证明 由 Bessel 不等式及 Riesz-Fischer 定理知, $\tilde{f} \in \Gamma$. 对于任意

$$g = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k \in \Gamma,$$

由于

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k^2 < \infty,$$